RESEARCH & PROJECTS

환경 변화에도 강건한 딥러닝 모델 학습 기법 연구

곽태우

01 연구 1 – Continual Learning

연구 내용

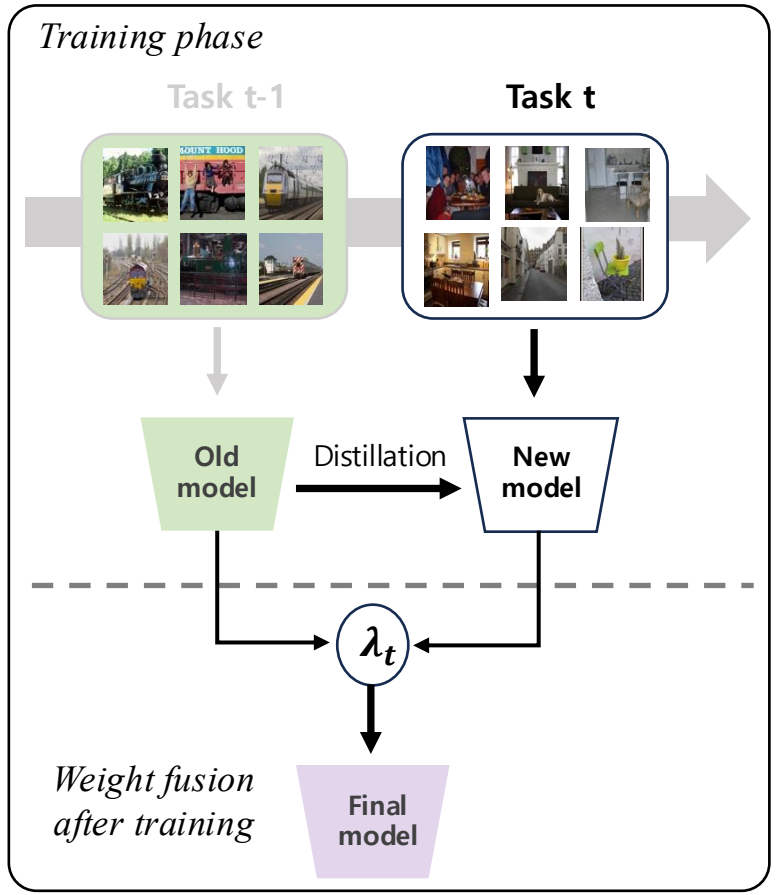
- 이전 데이터를 재학습하지 않고도, 모델을 지속적으로 업데이트할 수 있는 학습 방식 연구.
- 변화하는 도메인(환경 변화) 속에서 이전 데이터에 대한 성능을 유지하면서 새 데이터에 빠르게 적응.
  - ➢ 학습되는 객체 크기를 고려한 Weight Fusion 설계
  - ➢ 기존 방식 대비 평균 **+2.2%** 성능 향상

    이전 데이터에 대한 성능 : **+0.5%**

    새로운 데이터에 대한 성능 : **+10.7%**

Method	Venue	15-1 (6 steps)			5-3 (6 steps)			19-1 (2 steps)		
		0-15	16-20	all	0-5	6-20	all	0-19	20	all
LwF[15]	TPAMI'17	6.0	3.9	5.5	20.9	36.7	24.7	53.0	8.5	50.9
ILT[17]	ICCVW'19	9.6	7.8	9.2	22.5	31.7	29.0	68.2	12.3	65.5
SDR[18]	CVPR'21	47.3	14.7	39.5	-	-	-	69.1	32.6	67.4
RCIL[21]	CVPR'22	70.6	23.7	59.4	63.1	34.6	42.8	77.0	31.5	74.7
MiB[3]	CVPR'20	38.0	13.5	32.2	57.1	42.5	46.7	71.2	22.1	68.9
MiB + EWF[20]	CVPR'23	78.0	25.5	65.5	69.0	45.0	51.8	77.8	12.2	74.7
MiB + **Ours**	-	77.5	**29.2**	**66.0**	70.0	**51.8**	**57.0**	77.8	**34.5**	**75.7**

< 기존 알고리즘과의 성능비교 >



< 학습 프로세스 개요 >

02 연구 2 – Domain Generalization

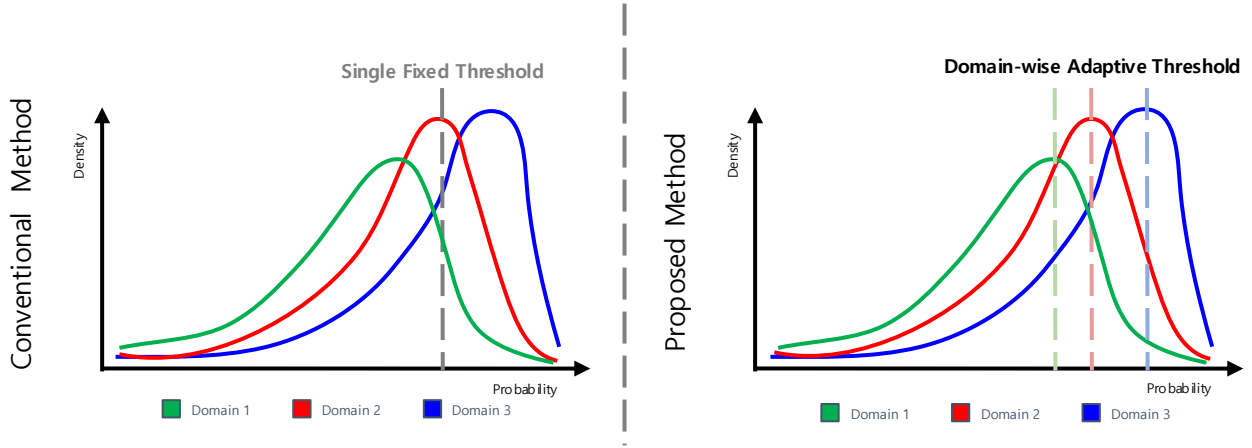
연구 내용

- Multi-Domain 환경에서 일반화 성능을 높이기 위한 연구.
- Label이 일부만 있는 환경을 전제.
  - ➢ 도메인 간 예측 분포 차이에 기반한

    도메인별 Adaptive Threshold의 필요성 이론적 정립 및 설계
  - ➢ 기존 방식 대비 평균 **+0.7%** 성능 향상
  - ➢ 다양한 알고리즘과 결합 가능한 **높은 범용성**

Model	Labels per class = 10		Labels per class = 5	
	PACS	OH	PACS	OH
ERM [31]	58.1	53.9	57.6	52.1
MeanTeacher [22]	63.7	56.4	54.3	51.9
EntMin [30]	66.5	57.6	57.1	53.4
MixMatch [32]	69.0	57.0	62.9	51.1
FreeMatch [25]	76.7	55.9	71.5	51.8
FlexMatch [26]	73.1	56.2	72.0	52.3
FixMatch [23]	75.8	57.8	70.9	55.1
Ours	**77.0**	**57.9**	**74.0**	**55.6**

< 기존 알고리즘과의 성능비교 >



< 학습 프로세스 개념도 >

Model	Labels per class = 10	Labels per class = 5
StyleMatch + FixMatch	59.7	55.9
StyleMatch + Ours	**59.9**	**56.6**
DGWM + FixMatch	59.6	56.5
DGWM + Ours	**60.0**	**57.0**
FBCSA + FixMatch	58.0	55.4
FBCSA + Ours	**58.8**	**55.7**
UPCSC + FixMatch	**58.5**	55.8
UPCSC + Ours	58.4	**56.1**

< 기존 알고리즘과의 결합한 성능비교 >

03 참여과제

연구 과제명

[과학기술정보통신부] 악천후/비정형 환경변화에서의 Seamless 자율주행을 위한 인지/판단 AI SW 핵심기술 개발

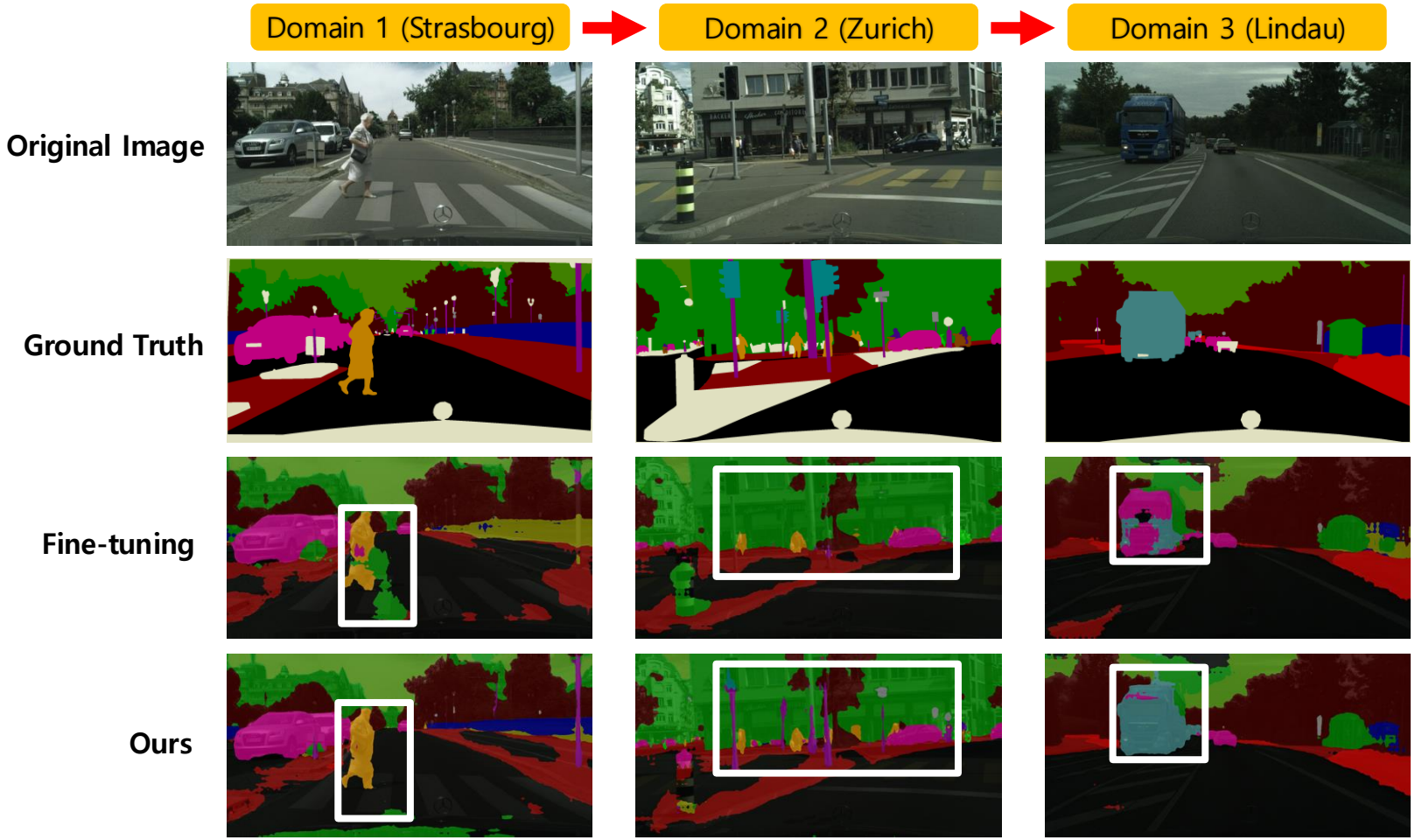
연구 분야

Continual Learning, Semantic Segmentation

연구 내용

- 변화하는 주행 환경에서 발생하는 도메인 변화에 지속적으로 적응하는 Continual Learning 연구.
- 새로운 도메인 학습 시 기존 도메인 성능이 저하되는 **Catastrophic Forgetting 문제** 발생.
- Forgetting을 최소화하면서 새로운 도메인에 효과적으로 적응하는 학습 전략 설계.
  - Weight Fusion 방법을 통해, 현재 도메인 지식과 이전 도메인 지식 간 균형을 조절.
  - 이전 도메인의 Knowledge를 다양한 Scale로 Distillation을 해줌으로써, Forgetting 현상을 완화.

03 참여과제

연구 과제명

[과학기술정보통신부] 악천후/비정형 환경변화에서의 Seamless 자율주행을 위한 인지/판단 AI SW 핵심기술 개발